Plan de Trabajo - DocFlow v3

Resumen Ejecutivo

Desarrollar la versión 3 del sistema DocFlow (Sistema de Gestión Documental) con tecnología moderna, configurable y adaptable para cualquier organización en Chile.

Duración estimada: 6-8 meses
Equipo: 2-3 desarrolladores
Tipo de producto: SaaS multi-tenant genérico

Características del Producto

Autenticación (Configurable por Organización)

- ✅ Local (usuario + contraseña)
- ✅ ClaveUnica (OIDC ChileAutentica)
- ✅ MFA / Doble Factor (TOTP)
- ✅ SSO Corporativo (SAML 2.0 / OIDC)

Tipos de Documentos (Flujo Completo - Configurables)

- **Recibido (Llegan)**: Documentos que llegan desde afuera
- **Generado Interno (Circulan)**: Documentos que circulan internamente (Memo, Despacho, Circular) — nunca salen
- **Generado Externo (Salen)**: Documentos que se envían afuera (Oficio, Resolución, Ordinario)

> ***Nota**: Los tipos son 100% configurables — cada organización define los tipos que necesite*

Funcionalidades Clave

- ✅ OCR para imágenes escaneadas
- ✅ Theming dinámico por organización
- ✅ Módulo de configuración/administración completo
- ✅ Multi-tenant (base de datos por organización)

Fases del Proyecto

Fase 1: Preparación (Mes 1)

Tarea	Descripción	Entregable
1.1	Análisis detallado del sistema v2	Documento de requisitos
1.2	Definición de arquitectura técnica	Diagrama de arquitectura
1.3	Setup entorno de desarrollo	Repositorio configurado
1.4	Diseño de base de datos multi-tenant	Modelo de datos

Hitos:

- ☐ Requisitos funcionales documentados

- [ ] Arquitectura aprobada
- [ ] Entorno de desarrollo operativo

Fase 2: Backend Core (Meses 2-3)

Tarea	Descripción	Entregable
2.1	Implementar multi-tenancy	Sistema multi-tenant funcional
2.2	Migrar entidades de v2	Entidades reutilizadas
2.3	Implementar autenticación multi-factor	Local + ClaveUnica + MFA + SSO
2.4	Sistema de autenticación completo	Login con selección de cargo
2.5	Crear API RESTful	Endpoints documentados
2.6	Implementar búsqueda FTS5	Búsqueda full-text
2.7	Implementar OCR para imágenes	Extracción de texto

Hitos:

- [ ] API RESTful operativa
- [ ] Autenticación funcionando (todos los métodos)
- [ ] Búsqueda implementada
- [ ] OCR operativo

Fase 3: Frontend (Meses 3-5)

Tarea	Descripción	Entregable
3.1	Setup Angular 17 + Material	Proyecto inicializado
3.2	Implementar sistema de diseño	Componentes UI
3.3	Desarrollar módulo Login + Selección Cargo	Login funcional
3.4	Desarrollar Dashboard	Dashboard con KPIs
3.5	Desarrollar Bandeja de Entrada	Bandeja completa
3.6	Desarrollar Expedientes	Gestión de expedientes
3.7	Desarrollar Documentos (crear/editar/ver)	CRUD documentos
3.8	Desarrollar Registro de Documentos	Recepción + Creación
3.9	Desarrollar Consultas	Búsqueda docs/tareas
3.10	Desarrollar Reportes	Gráficos y estadísticas
3.11	Desarrollar Archivadores	Gestión física
3.12	Desarrollar Administración	Módulo de configuración

Hitos:

- [ ] Todos los módulos UI funcionales
- [ ] Theming dinámico operativos
- [ ] Demos interactivos disponibles

Fase 4: Integración y Testing (Mes 5-6)

Tarea	Descripción	Entregable
4.1	Integración frontend-backend	Sistema completo
4.2	Testing unitario y de integración	Cobertura > 80%
4.3	Pruebas de usuario (UAT)	Usuario acepta sistema
4.4	Corrección de bugs	Sistema estable
4.5	Optimización de rendimiento	Benchmarks OK

Hitos:

- [ ] Sistema integrado
- [ ] Tests pasando
- [ ] UAT completado

Fase 5: Despliegue y Entrega (Meses 6-7)

Tarea	Descripción	Entregable
5.1	Configurar Docker/Kubernetes	Ambiente de producción
5.2	Documentación técnica	Manuales completos
5.3	Capacitación de usuarios	Usuarios formados
5.4	Entrega a producción	Sistema en vivo
5.5	Período de soporte	Sistema estable

Hitos:

- [ ] Sistema en producción
- [ ] Documentación entregada
- [ ] Soporte iniciado

Detalle de Tareas por Módulo

Módulo: Documentos

Subtarea	Descripción
3.7.1	Crear documento recibido (externo)

3.7.2	Crear documento generado interno (nunca sale)
3.7.3	Crear documento generado externo (envío)
3.7.4	Adjuntar archivos (PDF, imágenes)
3.7.5	Integrar OCR para imágenes
3.7.6	Firmar digitalmente
3.7.7	Ver documento con 9 tabs

Módulo: Administración (Configuración)

Subtarea	Descripción
3.12.1	Gestionar organizaciones (tenants)
3.12.2	Gestionar correlativos por tipo
3.12.3	Gestionar plantillas de documentos
3.12.4	Gestionar tipos de documento
3.12.5	Gestionar estados
3.12.6	Gestionar unidades organizacionales
3.12.7	Gestionar tipos de derivación
3.12.8	Gestionar causales
3.12.9	Gestionar variables del sistema
3.12.10	Gestionar parámetros SIS
3.12.11	Gestionar usuarios
3.12.12	Gestionar perfiles/roles
3.12.13	Configurar theming por organización
3.12.14	Configurar autenticación por organización

Cronograma Visual

```
Mes:    1    2    3    4    5    6    7    8
        |----|----|----|----|----|----|----|
Fase 1: [└────────────────────┘]
Fase 2:       [└──────────────────────────────┘]
Fase 3:            [└──────────────────────────────────────────────────┘]
Fase 4:                                 [└────────────┘]
Fase 5:                                       [└────────────┘]
```

Recursos Necesarios

Humanos

- 1 Lead Developer (Full-stack .NET/Angular)
- 1-2 Developers (Full-stack)
- 1 QA (opcional, puede ser mixto)

Técnicos

- Licencias: Visual Studio, SQL Server, Azure (trial)
- Herramientas: GitHub, Docker, VS Code

Presupuesto Estimado

Concepto	Costo Estimado
Desarrollo (3 devs x 6 meses)	$45.000.000 CLP
Licencias y herramientas	$5.000.000 CLP
Infraestructura (cloud)	$8.000.000 CLP
Contingencia (20%)	$11.600.000 CLP
Total	**$69.600.000 CLP**

Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos en desarrollo	Media	Alto	Buffer en cronograma
Cambios en requisitos	Alta	Medio	Flexible scope
Problemas de integración	Baja	Alto	Testing continuo
Issues de rendimiento	Baja	Alto	Optimización temprana
OCR con precisión variable	Media	Medio	Validación manual

Métricas de Éxito

- [ ] Sistema operativo en producción
- [ ] 100% funcionalidades implementadas
- [ ] Cobertura de tests > 80%
- [ ] Tiempo de respuesta < 2s
- [ ] Usuario satisfecho (UAT)
- [ ] Ganar al menos 1 licitación
- [ ] Sistema configurable por cada organización

Próximos Pasos Inmediatos

1. Revisar y aprobar plan de trabajo
2. Asignar equipo de desarrollo
3. Iniciar Fase 1: Preparación
4. Configurar repositorio y entorno
5. Comenzar análisis de requisitos

Documento actualizado: Abril 2026
Proyecto: DocFlow v3 - Sistema de Gestión Documental Nota: Producto genérico, configurable y adaptable para cualquier organización